

Laboratorium Metod Obliczeniowych w Nauce i Technice - ćwiczenie 4a

Ćwiczenie 4a - Aproksymacja Wielomianowa

Autor: Artur Radwański

Kraków
Semestr letni 2026



AGH

Wydział Informatyki
Akademia Górniczo-Hutnicza

1 System

- Procesor: AMD Ryzen 7 9800x3d
- System operacyjny: 6.19.9-arch1-1 (Linux)
- Język programowania: c++23
- Kompilator: gcc version 15.2.1 20260209 (GCC)

2 Zadanie

Celem zadania było zbadanie jak liczebność układu funkcji bazowych oraz zmienna liczba punktów dyskretyzacji wpływa na jakość aproksymacji. Badania przeprowadzono dla przykładowej funkcji.

$$f(x) = -2x \sin(2(x-1)) \quad x \in [-2\pi + 1, 3\pi + 1] \quad (1)$$

2.1 Model aproksymacji

Wyznaczony wielomian aproksymacyjny $P_m(x)$ stopnia m definiuje się jako kombinację liniową wielomianów Czebyszewa pierwszego rodzaju $T_i(x)$:

$$P_m(x) = \frac{1}{2}c_0 + \sum_{i=1}^m c_i T_i(\hat{x}) \quad (2)$$

gdzie $\hat{x} \in [-1, 1]$ jest wartością argumentu x poddaną transformacji liniowej z przedziału $[a, b]$ według wzoru:

$$\hat{x} = \frac{2x - (a+b)}{b-a} \quad (3)$$

Współczynniki c_i wyznaczone są metodą najmniejszych kwadratów. Dzięki zastosowaniu węzłów Czebyszewa jako punktów próbkowania:

$$x_k = \cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right), \quad k = 1, \dots, n \quad (4)$$

macierz układu równań normalnych staje się diagonalna, co pozwala na bezpośrednie wyliczenie współczynników z pominięciem kosztownej i podatnej na błędy eliminacji Gaussa.

2.2 Algorytm Clenshawa

Do efektywnego wyznaczania wartości wielomianu wykorzystano algorytm Clenshawa. Pozwala on na uniknięcie jawnego obliczania wartości poszczególnych wielomianów $T_i(x)$, co redukuje liczbę operacji zmiennoprzecinkowych. Proces przebiega według zależności rekurencyjnej:

$$b_k = c_k + 2\hat{x}b_{k+1} - b_{k+2} \quad (5)$$

przy warunkach początkowych $b_{m+1} = b_{m+2} = 0$. Wynik końcowy obliczany jest jako:

$$P_m(x) = c_0 + \hat{x}b_1 - b_2 \quad (6)$$

2.3 Metodyka pomiaru błędu

Dokładność modeli została zweryfikowana na gęstej siatce $N = 10\,000$ równoodległych punktów testowych. W każdym punkcie wyznaczono błąd bezwzględny $\varepsilon_i = |f(x_i) - P_m(x_i)|$. Na podstawie tych danych obliczono:

- Błąd maksymalny (E_{max}):

$$E_{max} = \max_{1 \leq i \leq N} (\varepsilon_i) \quad (7)$$

- Błąd średniokwadratowy (σ):

$$\sigma = \frac{\sum_{i=1}^N (\varepsilon_i)}{N} \quad (8)$$

gdzie $\bar{\varepsilon}$ to średnia wartość błędu bezwzględnego.

Badania przeprowadzono dla różnych kombinacji liczby węzłów próbkowania n oraz stopnia wielomianu m , co pozwoliło na analizę zbieżności metody.